Mode Simulation

Guide Élève

Simulateur Réseau IPv4

Apprendre les réseaux en simulant les protocoles TCP/IP

Activité pédagogique — Lycée

1. Prise en main du simulateur

L'interface se compose de trois zones : le **canevas réseau** (centre) avec les appareils et les câbles, le **panneau de propriétés** (droite, en mode Configuration) pour configurer les appareils, et l'**onglet ■ Activité** (bas, toujours visible) qui affiche vos objectifs et votre score.

Les deux modes :

• **Mode Configuration** — Modifiez le réseau : appareils, câbles, adresses IP.

• **Mode Simulation** — Appareils sous tension. Cliquez pour ouvrir le terminal.

■ En mode Simulation, vous ne pouvez plus modifier le réseau. Repassez en Configuration pour câbler ou reconfigurer.

2. Le terminal — commandes disponibles

En mode Simulation, cliquez sur un PC ou Serveur pour ouvrir son terminal. Tapez la commande et appuyez sur **Entrée**. Utilisez ↑ / ↓ pour l'historique.

Commande	Description	Exemple
`ping`	Ping vers une IP ou un nom.	`ping 192.168.1.1`
`nslookup`	Résout un nom de domaine en IP.	`nslookup web.ecole.fr`
`dhcp`	Demande une IP automatique.	`dhcp`
`traceroute`	Affiche le chemin réseau.	`traceroute 8.8.8.8`
`ifconfig`	Affiche la configuration IP.	`ifconfig`
`route`	Affiche la table de routage.	`route`
`arp`	Affiche la table ARP (IP ↔ MAC).	`arp`
`clear`	Efface le terminal.	`clear`
`help`	Liste toutes les commandes.	`help`

Pour accéder à une page web, utilisez l'onglet **Navigateur** du panneau du bas.

3. Configurer les adresses IP

En **mode Configuration**, cliquez sur un appareil pour afficher ses propriétés dans le panneau de droite :

Champ	Exemple	Description
Adresse IP	`192.168.1.10`	Identifiant unique de l'appareil sur le réseau.
Masque de sous-réseau	`255.255.255.0`	Délimite la partie réseau et la partie hôte.
Passerelle (Gateway)	`192.168.1.254`	Adresse du routeur pour sortir du réseau local.

Champ	Exemple	Description
DNS	`192.168.1.1`	Serveur qui traduit les noms de domaine en IP.

■ Pour obtenir une IP automatiquement (si un serveur DHCP est présent sur le réseau) : cochez « Obtenir l'adresse IP automatiquement (DHCP) » dans la fiche du poste, cliquez sur **Demander une adresse (DHCP)**, ou tapez la commande **dhcp** dans le terminal. Si vous décochez la case, l'adresse fixe saisie avant revient.

Se connecter au WiFi : reliez le portable, le téléphone ou la tablette à la Box WiFi avec l'outil Câble, puis, dans sa fiche, section « Connexion WiFi », vérifiez le réseau (SSID) et tapez le mot de passe indiqué dans la fiche de la box. Tant qu'ils ne correspondent pas, la liaison reste en pointillé rouge et l'appareil ne joint rien.

4. Les objectifs et le score

L'onglet ■ **Activité** en bas liste vos tâches. Il est **toujours visible**, quel que soit le mode. Chaque objectif validé ajoute des points à votre score.

• ■ **Objectif validé** — condition remplie, points attribués.

• ■ **Non validé** — vérifiez câblage et configuration IP.

• ■ Sous certains objectifs, une **contrainte** précise ce qui est attendu, par exemple une adresse à choisir dans une plage.

• Un **indice** peut vous mettre sur la piste ; il disparaît une fois l'objectif validé.

■ Un objectif reste validé tant que le réseau le permet : si vous modifiez ensuite un réglage qui le casse, vous perdez ses points (message « Objectif perdu »). Votre note est celle du réseau à la fin de l'activité.

Si votre énoncé contient un **plan d'adressage**, complétez-le avant de configurer les appareils : il vous sert de référence pendant la réalisation.

■ Le score est automatiquement transmis à Moodle à la fermeture de l'activité.

5. Exemple guidé : configurer un réseau simple

Étape 1	**Mode Configuration**	Cliquez sur CONFIG en haut à droite.
Étape 2	**Vérifier le câblage**	PC → Switch → Serveur.
Étape 3	**Configurer le Serveur**	IP : 192.168.1.1 / Masque : 255.255.255.0
Étape 4	**Configurer le PC**	IP : 192.168.1.10 / Masque : 255.255.255.0
Étape 5	**Mode Simulation**	Cliquez sur SIMU en haut à droite.
Étape 6	**Tester**	Ouvrez le terminal du PC : ping 192.168.1.1
Étape 7	**Vérifier**	■ apparaît dans l'onglet Activité si le ping réussit.

6. En cas de problème

■ Le ping échoue

Lisez la cause affichée sous le ping. **Hôte inconnu** : aucun appareil n'a cette adresse. **Pas de route vers… sur un routeur** : ce routeur ne connaît pas le réseau visé (vérifiez les adresses des routeurs et la commande route). **La réponse ne revient pas** : l'aller arrive, mais l'appareil visé ne sait pas répondre (sa passerelle, ou une route manquante au retour). Sinon, vérifiez que les deux appareils sont dans le même sous-réseau, ou qu'une passerelle est configurée pour sortir du réseau local. La commande traceroute montre le chemin suivi.

■ DNS ne résout pas

Vérifiez que l'adresse DNS du PC pointe vers un Serveur ayant le service DNS activé et que l'enregistrement du domaine est configuré.

■ DHCP échoue

Assurez-vous qu'une Box WiFi ou un Serveur sur le même segment LAN a le service DHCP activé.

■ WiFi non connecté

Le message « Non connecté au WiFi » dit pourquoi : **mot de passe incorrect** (comparez-le avec celui de la fiche de la box), **SSID inconnu** (le nom du réseau choisi dans la fiche de l'appareil doit être celui de la box) ou aucun réseau choisi. Vérifiez aussi qu'une liaison WiFi relie l'appareil à la box.

■ L'objectif ne se valide pas

Relisez l'intitulé et vérifiez chaque paramètre (IP, masque, passerelle, DNS). Pour les objectifs de simulation, lancez la commande dans le terminal (ping, nslookup, dhcp) ou ouvrez le site dans l'onglet Navigateur (HTTP).

Ce guide est sous licence CC BY-NC-SA 4.0 et le simulateur sous licence PolyForm Noncommercial 1.0.0.